

MECANISMOS DE ACCESO REMOTO

Administración de Sistemas y Redes

Curso 2024/2025



Paula Alguacil Fernández
Moisés Montes Iglesias
Mario Trelles Riestra

UO294621
UO296102
UO294254

CONTENIDO

1. Introducción.....	2
1.1. Temas a tratar y objetivos del trabajo.....	2
1.2. Definición de Acceso Remoto	2
1.3. Ventajas e inconvenientes del Acceso Remoto	2
1.4. Comparación acceso remoto seguro e inseguro	3
1.5. Importancia y aplicaciones prácticas del acceso remoto en empresas y uso personal.....	4
2. Tipos de mecanismos de Acceso Remoto.....	6
2.1. Conexión por escritorio remoto.....	6
2.2. Acceso Remoto basado en terminal y línea de comandos.....	7
2.3. VPN (Virtual Private Network).....	8
2.4. Acceso a través de protocolos web	8
2.5. Mecanismos avanzados y tendencias actuales	9
3. Ejemplos de uso en diferentes sistemas	10
3.1. Uso de RDP en Windows.....	10
3.2. Uso de SSH en Linux.....	13
3.3. Implementación de una VPN	15
4. Seguridad en el Acceso Remoto	20
4.1. Crear una política de trabajo remoto	20
4.2. Colaboración con proveedores	20
4.4. Autenticación Multifactor (MFA) para Acceso Remoto.....	20
4.5. Configuración de firewalls y reglas de acceso.	20
4.7. Prevención de ataques comunes como fuerza bruta y MITM (Man-in-the-Middle).	21
5. Aspectos Avanzados y Tendencias Futuras	22
5.1. Zero Trust.....	22
5.2. Herramientas que implementan Zero Trust.....	23
5.3. Beneficios del acceso remoto sin VPN	24
5.4. El futuro del acceso remoto	24
5.5. Uso de inteligencia artificial con el acceso remoto	25
5.6. Integración con identidades digitales descentralizadas	25
7. Bibliografía	27

1. Introducción

1.1. Temas a tratar y objetivos del trabajo

Actualmente, el acceso remoto se ha convertido en una herramienta esencial para la administración de sistemas y redes, permitiendo a los usuarios conectarse a dispositivos y servidores desde cualquier parte del mundo. Su implementación facilita la gestión de infraestructuras tecnológicas, el soporte técnico y la colaboración en entornos laborales distribuidos.

Este documento tiene como objetivo explorar los mecanismos de acceso remoto, detallando sus conceptos fundamentales, los protocolos empleados, las herramientas disponibles y los aspectos de seguridad asociados, así como proporcionar una visión clara de cómo estas tecnologías facilitan la gestión de infraestructuras tecnológicas, optimizando recursos y garantizando la continuidad operativa.

1.2. Definición de Acceso Remoto

El acceso remoto se refiere a la capacidad de un usuario de acceder a un ordenador o dispositivo desde otro dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Gracias al software de acceso remoto, el usuario tiene la libertad de acceder a ese ordenador y a todos sus archivos y aplicaciones desde otro dispositivo y controlarlo como si estuviera presencialmente en él.

1.3. Ventajas e inconvenientes del Acceso Remoto

Como parte fundamental de las tecnologías de la información, el acceso remoto conlleva una serie de ventajas que favorecen la eficiencia operativa, así como ciertos inconvenientes que deben ser considerados para una implementación segura y eficaz.

Ventajas:

- Mayor flexibilidad y movilidad: el acceso remoto permite que los empleados realicen sus tareas desde cualquier lugar. Esta flexibilidad y capacidad de desplazamiento puede resultar en una mejora de la productividad y un aumento de la satisfacción laboral.
- Ahorro de costes: al posibilitar el trabajo desde fuera de la oficina, la empresa puede reducir gastos relacionados con el espacio de trabajo, servicios básicos y otros costos generales. Además, los empleados también se benefician disminuyendo sus gastos y el tiempo que dedican en desplazarse.
- Acceso a un grupo de talentos más amplio: las empresas no están restringidas a contratar únicamente a personas locales. Gracias al acceso remoto, tienen la oportunidad de buscar a los mejores candidatos de distintas partes del mundo, lo que añade habilidades y experiencias variadas al equipo.

Inconvenientes:

- Riesgos de seguridad: el acceso remoto puede poner en peligro información valiosa ante amenazas de seguridad si no se maneja de forma adecuada.
- Problemas técnicos: depender de la conexión a Internet implica que inconvenientes como conexiones lentas, cortes o dificultades de acceso puedan inferir y obstaculizar el trabajo remoto.
- Dependencia de la tecnología: el trabajo remoto se basa en gran medida en la tecnología y en la disponibilidad de herramientas que permiten el acceso remoto. Cualquier fallo o tiempo de inactividad en estas herramientas puede afectar la labor y retrasar el avance de los proyectos.

1.4. Comparación acceso remoto seguro e inseguro

En el contexto actual donde el teletrabajo, la administración de servidores y el soporte técnico a distancia son cada vez más comunes, el acceso remoto se ha convertido en una herramienta fundamental para muchas organizaciones. Sin embargo, esta modalidad también puede representar una puerta de entrada para amenazas si no se gestiona de forma adecuada. La diferencia entre un acceso remoto seguro y uno inseguro radica en las medidas tecnológicas, de autenticación y de control implementadas para proteger la conexión y los datos involucrados.

El acceso remoto seguro está basado en un conjunto de prácticas y tecnologías diseñadas para garantizar que las conexiones se realicen de manera controlada, cifrada y solo por personas autorizadas. Algunas de sus características principales son las siguientes:

- Autenticación fuerte: uso de autenticación multifactor (MFA), lo cual requiere no solo una contraseña, sino también un segundo factor, como un código enviado al móvil, una llave de seguridad o reconocimiento biométrico.
- Canal cifrado: las conexiones se realizan mediante protocolos seguros como VPN con cifrado AES, SSH, HTTPS o RDP sobre TLS, que impiden que los datos transmitidos puedan ser interceptados por terceros.
- Control de acceso: se aplican políticas de acceso basado en roles y el principio de mínimo privilegio, de forma que cada usuario solo puede acceder a los recursos estrictamente necesarios.
- Monitoreo y registros: las sesiones de acceso remoto se auditan, se generan registros de actividad y se emplean herramientas de detección de amenazas para identificar comportamientos anómalos.
- Actualizaciones regulares: los sistemas involucrados en el acceso remoto se mantienen actualizados, aplicando parches de seguridad y realizando revisiones periódicas de configuración.

El acceso remoto inseguro ocurre cuando las conexiones no se protegen adecuadamente, ya sea por negligencia, desconocimiento o falta de recursos. Esto crea vulnerabilidades que pueden ser explotadas por atacantes. Algunas de sus características comunes son las siguientes:

- Autenticación débil: se utilizan solo contraseñas simples, sin segundo factor de verificación. En muchos casos, las contraseñas son compartidas o no se cambian con regularidad.
- Falta de cifrado: las conexiones pueden realizarse a través de protocolos no cifrados como Telnet, HTTP o RDP sin TLS, lo que permite que cualquier persona en la misma red pueda capturar los datos transmitidos.

- Acceso sin restricciones: se permite el acceso a la red completa o a múltiples recursos sin control ni segmentación, facilitando la propagación de ataques en caso de compromiso.
- Ausencia de monitoreo: no se registran las sesiones ni se detectan anomalías en tiempo real, lo que dificulta identificar intrusiones o comportamientos sospechosos.
- Uso de software obsoleto: las herramientas de acceso remoto se ejecutan sin parches de seguridad, lo que permite a los atacantes aprovechar vulnerabilidades conocidas.

El acceso remoto, cuando se implementa de forma segura, es una poderosa herramienta que permite flexibilidad operativa sin sacrificar la seguridad. Por el contrario, un acceso remoto inseguro puede convertirse en una de las mayores vulnerabilidades de una organización. Por ello, es vital establecer políticas de seguridad sólidas, utilizar tecnologías adecuadas y formar continuamente a los usuarios sobre buenas prácticas.

1.5. Importancia y aplicaciones prácticas del acceso remoto en empresas y uso personal

El acceso remoto ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica tanto en el entorno empresarial como en el personal.

En las empresas y en la industria, el acceso remoto es fundamental para el soporte técnico, la administración de servidores, el teletrabajo y la continuidad operativa. Siendo algunas de las aplicaciones prácticas en el ámbito empresarial son las siguientes:

- Administración de servidores y redes: los técnicos pueden monitorear y gestionar infraestructuras TI desde cualquier ubicación, resolviendo problemas sin necesidad de desplazarse físicamente.
- Soporte técnico remoto: permite a los equipos de TI brindar asistencia a usuarios en diferentes ubicaciones, reduciendo tiempos de espera y aumentando la eficiencia.
- Teletrabajo y colaboración remota: plataformas como VPNs, escritorios virtuales y servicios en la nube facilitan la conexión de empleados a los sistemas de la empresa desde sus hogares.
- Gestión remota de proyectos: herramientas como Microsoft Teams, Slack, Trello o Asana permiten coordinar tareas, compartir archivos y comunicarse en tiempo real.
- Acceso a software empresarial: aplicaciones como CRMs, ERPs y herramientas de análisis pueden ser accedidas desde cualquier dispositivo autorizado, manteniendo la productividad en todo momento.

En el ámbito personal, permite acceder a archivos, controlar dispositivos del hogar o brindar soporte técnico a distancia. Siendo algunas de las aplicaciones prácticas en el ámbito personal son las siguientes:

- Control de dispositivos del hogar: a través del acceso remoto, los usuarios pueden manejar luces, termostatos, cámaras de seguridad o electrodomésticos inteligentes desde su móvil u ordenador.
- Acceso a archivos y medios personales: servicios como Google Drive, Dropbox o aplicaciones de escritorio remoto permiten consultar documentos, fotos o videos almacenados en casa desde cualquier parte del mundo.

- Asistencia técnica a familiares o amigos: los usuarios pueden acceder remotamente a los dispositivos de otros para ayudar con configuraciones o problemas técnicos sin necesidad de estar presentes.
- Educación a distancia: Estudiantes y profesores pueden conectarse a plataformas de aprendizaje, software especializado o laboratorios virtuales desde cualquier lugar.

1.6. Importancia del acceso remoto en administración de sistemas y redes

En el contexto actual de transformación digital y globalización, el acceso remoto se ha convertido en un componente esencial para la administración eficiente de sistemas y redes informáticas. Esta capacidad permite a los administradores y técnicos gestionar infraestructuras tecnológicas desde cualquier ubicación geográfica, lo que aporta una serie de beneficios clave tanto a nivel operativo como estratégico:

1. Disponibilidad y respuesta inmediata: uno de los principales beneficios del acceso remoto es la posibilidad de ofrecer soporte y mantenimiento en tiempo real. Ante cualquier incidente o fallo en los sistemas, los administradores pueden conectarse de inmediato para diagnosticar y resolver problemas, sin necesidad de estar físicamente en el lugar, lo que reduce drásticamente el tiempo de inactividad.
2. Optimización de recursos humanos y técnicos: el acceso remoto permite centralizar la administración de múltiples sistemas o redes distribuidas geográficamente. De esta manera, un equipo técnico reducido puede encargarse de la supervisión y mantenimiento de una infraestructura amplia, sin tener que desplazarse físicamente a cada sitio. Esto no solo reduce costos operativos, sino que también mejora la eficiencia del equipo de TI, permitiéndoles enfocarse en tareas estratégicas y no solo reactivas.
3. Flexibilidad y soporte a entornos híbridos: en entornos donde se combinan infraestructuras locales con servicios en la nube, el acceso remoto es fundamental para garantizar una administración unificada y coherente. Esta capacidad se vuelve aún más importante con el auge del teletrabajo, donde los administradores deben tener acceso a servidores, redes, dispositivos de usuario final y sistemas de respaldo, independientemente de su ubicación física.
4. Automatización y mantenimiento proactivo: el acceso remoto facilita la implementación de herramientas de monitoreo continuo, automatización de tareas, actualizaciones y parches de seguridad programados. Esto permite una gestión proactiva, detectando posibles problemas antes de que se conviertan en fallos críticos, y manteniendo los sistemas actualizados frente a nuevas amenazas.
5. Seguridad y trazabilidad: contrario a lo que podría pensarse, el acceso remoto bien implementado puede aumentar la seguridad. Gracias a mecanismos como la autenticación multifactor, el cifrado de las comunicaciones, y los registros de auditoría, es posible controlar y rastrear cada acción realizada de manera remota. Esto aporta una capa adicional de control y permite cumplir con normativas y políticas de seguridad de la información.
6. Escalabilidad: a medida que las empresas crecen o cambian sus modelos de operación, el acceso remoto permite escalar rápidamente la administración de la infraestructura sin requerir grandes cambios físicos o inversiones adicionales. Esto es especialmente útil para organizaciones con múltiples sucursales, entornos distribuidos o equipos técnicos que operan en diferentes zonas horarias.

2. Tipos de mecanismos de Acceso Remoto

Como hemos explicado anteriormente, el acceso remoto permite a los usuarios conectarse a sistemas informáticos ubicados en lugares diferentes, facilitando el trabajo a distancia, la administración de servidores y el soporte técnico. Existen diversos métodos para lograrlo, cada uno con características particulares en cuanto a seguridad, facilidad de uso y rendimiento. A continuación, se describen los principales mecanismos de acceso remoto:

2.1. Conexión por escritorio remoto

Este tipo de acceso remoto permite visualizar y controlar un entorno gráfico de otro equipo, como si se estuviera físicamente presente frente a él.

2.1.1. RDP (Remote Desktop Protocol)

Es un protocolo de comunicaciones de red desarrollado por Microsoft, el cual permite a un usuario conectarse a equipos Windows a través de un canal seguro, transmitiendo la interfaz gráfica al cliente.

- **Funcionamiento:** para empezar a usar la conexión RDP, es necesario instalar un software de cliente en el dispositivo que configurará el acceso remoto. Además, para la asistencia remota al otro equipo, es necesario instalar un software de servidor específico para el RDP. Después de la instalación de los dos programas, comienza el proceso de conexión entre el cliente RDP y el software del servidor.

Esta conexión se realiza a través del puerto de red 3389 por defecto y se emplea para la transferencia de datos relacionados con la sesión remota. Después, para enviar y recibir datos como el movimiento del ratón, la visualización del escritorio y las teclas pulsadas, entre otros, se lleva a cabo el protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol o Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet).

- **Ventajas:** integración con Windows, soporte para impresión y portapapeles remotos, no requiere una VPN, permite acceder a equipos desde cualquier lugar sin necesidad de estar físicamente presentes y almacena los datos de forma segura en el escritorio del usuario.

- **Desventajas:** vulnerable a ataques y brechas de seguridad si no se configura adecuadamente, requiere firewall y autenticación robusta, puede causar retrasos (sobre todo si la conexión a internet es lenta) y puede tener problemas de compatibilidad si el dispositivo remoto tiene un sistema operativo, resolución o configuración diferentes a los del dispositivo local.

- **Ejemplos:** Microsoft Remote Desktop.

2.1.2. VNC (Virtual Network Computing)

Es un programa de software libre basado en una estructura cliente-servidor que permite ver la pantalla del ordenador servidor y controlarlo en uno o varios ordenadores clientes sin importar que sistema operativo pueda ejecutar el cliente.

- **Funcionamiento:** solo hay que descargar dos programas: VNC Connect en el ordenador que se quiere controlar y VNC Viewer en el ordenador que se quiere usar para controlar. Posteriormente, para tener el control total remoto, bastará con enlazar ambos usando contraseñas y métodos de seguridad.

- **Ventajas:** multiplataforma, software libre y de código abierto, y se adapta a las necesidades del usuario.

- **Desventajas:** limitaciones de control (no siempre puede controlar el audio ni los dispositivos conectados) y limitaciones de conectividad (dependiendo de la variante, no siempre se puede conectar a dispositivos de redes diferentes o con sistemas operativos distinto).
- **Ejemplos:** RealVNC, TightVNC.

2.1.3. Herramientas de terceros

- **TeamViewer, AnyDesk:** soluciones comerciales y multiplataforma que permiten acceso remoto rápido, incluso a través de NAT y firewalls.
- **Ventajas:** alta facilidad de uso, cifrado de extremo a extremo, soporte para múltiples sistemas operativos.
- **Desventajas:** dependencia de servidores externos, posible costo para uso comercial.

2.2. Acceso Remoto basado en terminal y línea de comandos

Ideal para la administración de servidores y sistemas sin interfaz gráfica.

2.2.1. SSH (Secure Shell)

Es un protocolo criptográfico de administración remota que permite a los usuarios controlar y modificar sus servidores remotos a través de Internet a través de un mecanismo de autenticación. Ofrece un mecanismo para autenticar un usuario remoto, transferir entradas desde el cliente al host y retransmitir la salida de vuelta al cliente.

- **Funcionamiento:** SSH emplea una arquitectura cliente-servidor, en la que el cliente SSH establece una conexión segura con el servidor SSH. Durante el proceso de conexión, se lleva a cabo el intercambio de claves criptográficas, con el objetivo de establecer una conexión segura. Una vez establecida la conexión, SSH permite la ejecución de comandos remotos, transferencia de archivos y reenvío de puertos, entre otras funcionalidades.
- **Ventajas:** alta seguridad, posibilidad de usar autenticación por clave pública, túneles seguros.
- **Desventajas:** requiere conocimientos técnicos, solo acceso a línea de comandos (aunque puede usarse para túneles gráficos).
- **Ejemplos:** PuTTY, OpenSSH.

2.2.2. Telnet (referencia histórica)

Es un protocolo de red que permite conectarse a ordenadores remotos a través de una red TCP/IP. Es una herramienta de línea de comandos que permite la comunicación bidireccional interactiva basada en texto.

- **Funcionamiento:** únicamente es posible utilizarlo en modo comando. Para establecer una conexión con Telnet entre dos ordenadores, primero necesitamos tener un cliente en el terminal que estamos nosotros, y un servidor en la máquina a la que pretendemos acceder. Si también realizamos este procedimiento fuera de una intranet o red LAN, requeriremos que el puerto 23 esté abierto en la máquina destinada. Finalmente, abriremos una sesión en la máquina de destino en la que exista una o varias cuentas de usuarios que tengan permitido el acceso.
- **Ventajas:** ligero y simple.

- Desventajas: Inseguro por la transmisión de datos en texto plano; actualmente obsoleto.
- Uso: principalmente en entornos de prueba o para propósitos educativos.

2.3. VPN (Virtual Private Network)

Permite crear una conexión segura entre un dispositivo y una red privada a través de Internet. Las VPN se emplean para la transmisión segura y anónima de datos a través de redes públicas. Su funcionamiento consiste en ocultar las direcciones IP de los usuarios y cifrar los datos para que nadie que no esté autorizado a recibirlos pueda leerlos.

- Funcionamiento: una VPN oculta su verdadera dirección IP al permitir que la red la redirija a través de un servidor remoto específico, gestionado por el proveedor de la VPN. Esto implica que si utiliza una VPN para navegar en internet, el servidor de dicha VPN se transforma en el origen de sus datos, lo que también implica que tanto su Proveedor de servicios de internet (ISP) como otros terceros no tienen la posibilidad de visualizar las páginas web que visita o qué información transmite y obtiene en línea. Una VPN actúa como un filtro que transforma todos sus datos en texto que resulta poco entendible, pues, encapsula y cifra el tráfico para que viaje de forma segura, como si el usuario estuviera dentro de la red local.

- Ventajas: acceso completo a recursos internos, cifrado del tráfico, protección en redes públicas.
- Desventajas: puede reducir el rendimiento de la red; configuración más compleja que otras soluciones.
- Protocolos utilizados:
 - OpenVPN: flexible y seguro, ampliamente utilizado.
 - L2TP/IPSec: estándar común, buena compatibilidad, pero menos eficiente que otros.
 - WireGuard: protocolo moderno, más rápido y con código más simple.
 - IPSec: usado ampliamente en VPNs corporativas, ofrece seguridad robusta.

2.4. Acceso a través de protocolos web

Estos métodos permiten la conexión remota mediante navegadores web, eliminando la necesidad de instalar software adicional.

2.4.1. Web-based Remote Access

Es una tecnología que permite a los usuarios el acceso remoto a dispositivos y sistemas mediante un navegador web. Este enfoque suprime la demanda de software extra, lo que convierte el acceso en algo más cómodo y accesible.

- Funcionamiento: se accede al escritorio remoto o a terminales desde un navegador web, mediante protocolos seguros como HTTPS o una red privada virtual (VPN) que garantiza la seguridad de la conexión.
- Ventajas: acceso desde cualquier lugar sin necesidad de instalación.
- Desventajas: depende de la conectividad y del navegador, puede tener limitaciones de rendimiento.
- Ejemplos: Apache Guacamole, Chrome Remote Desktop.

2.4.2. Aplicaciones en la nube

Plataformas que ofrecen escritorios virtuales o servicios de acceso remoto directamente desde la nube.

- Ventajas: alta disponibilidad, escalabilidad, mantenimiento centralizado.
- Desventajas: costos recurrentes; dependencia de internet y del proveedor.
- Ejemplos: Amazon WorkSpaces, Windows 365.

2.5. Mecanismos avanzados y tendencias actuales

El panorama del acceso remoto continúa evolucionando, con un enfoque creciente en la seguridad y la flexibilidad.

2.5.1. ZTNA (Zero Trust Network Access)

Es un modelo de ciberseguridad que permite el acceso seguro a aplicaciones y servicios desde cualquier ubicación. A diferencia de las VPN, ZTNA asume que todos los accesos son potencialmente inseguros y requiere una verificación continua.

- Funcionamiento: con este modelo, el acceso se configura tras la autenticación del usuario en el servicio ZTNA. Seguidamente, este servicio facilita al usuario el acceso a la aplicación a través de un túnel cifrado seguro. Así, se proporciona una capa de resguardo a las aplicaciones y servicios de negocios, dado que se esconden direcciones IP que, sin este sistema, serían perceptibles en público.
- Ventajas: seguridad granular y adaptativa.
- Desventajas: requiere una arquitectura y herramientas más sofisticadas.

2.5.2. Cloud-based Remote Access

Es una tecnología que permite controlar, conectar y acceder a dispositivos y redes desde cualquier lugar a través de Internet, utilizando la computación en la nube.

- Funcionamiento: se hace uso de servicios alojados en la nube para permitir conexiones seguras sin depender de la infraestructura local. Por ello, los dispositivos se conectan a la red a través de internet, posteriormente se accede a los recursos centralizados en el data center y finalmente un servidor central gestiona la comunicación entre los dispositivos.
- Ventajas: fácil implementación, escalabilidad, administración centralizada.
- Desventajas: posible dependencia del proveedor; cuestiones de privacidad.
- Ejemplos: Splashtop Business Access, JumpCloud.

2.5.3. MFA (Aceso remoto con Autenticación Multifactor)

Es un proceso de registro en múltiples pasos que exige que los usuarios proporcionen más datos que simplemente una contraseña. Por ejemplo, los usuarios tendrán que introducir un código que se enviará a su correo electrónico, contestar a una pregunta oculta o escanear una huella dactilar.

- Funcionamiento: requiere que los usuarios verifiquen su identidad con más de una forma para iniciar sesión en un sistema o aplicación.

- Ventajas: incremento significativo en la seguridad.
- Desventajas: puede afectar la experiencia del usuario si no se implementa adecuadamente.

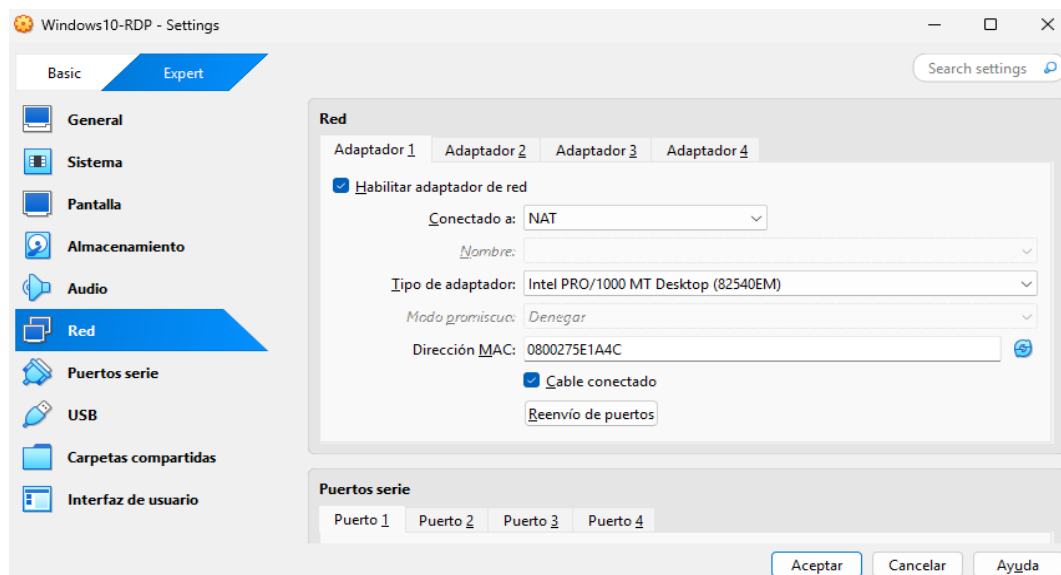
3. Ejemplos de uso en diferentes sistemas

3.1. Uso de RDP en Windows

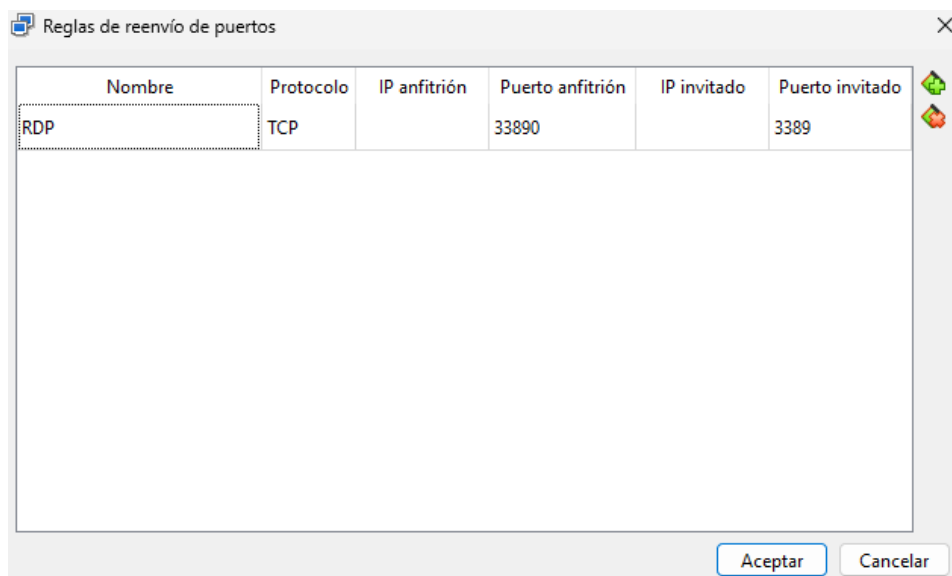
Como ya vimos anteriormente el protocolo RDP permite controlar un equipo Windows de forma remota, como si estuviéramos sentados físicamente delante de él. Para este ejemplo, vamos a utilizar una máquina virtual con Windows 10 en la que habilitaremos el acceso remoto mediante RDP y nos conectaremos con nuestro equipo anfitrión.

Configuración de la máquina virtual

En nuestra máquina virtual con Windows10 usaremos un adaptador NAT:

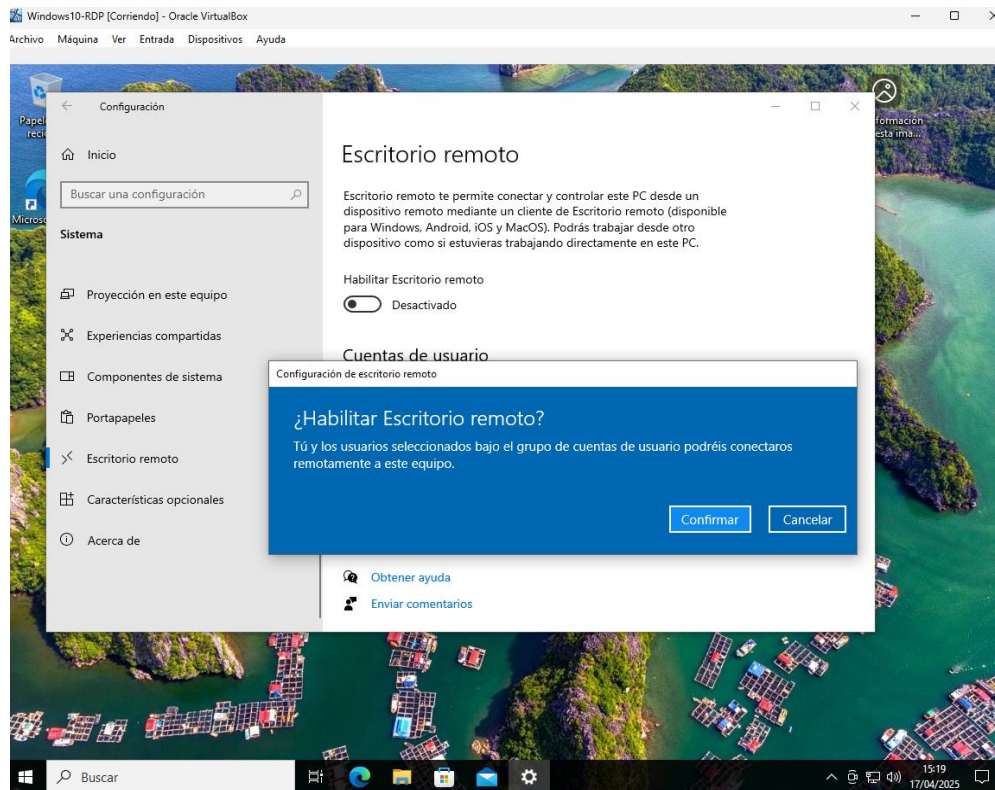


Y añadiremos una nueva regla de reenvío de puertos:

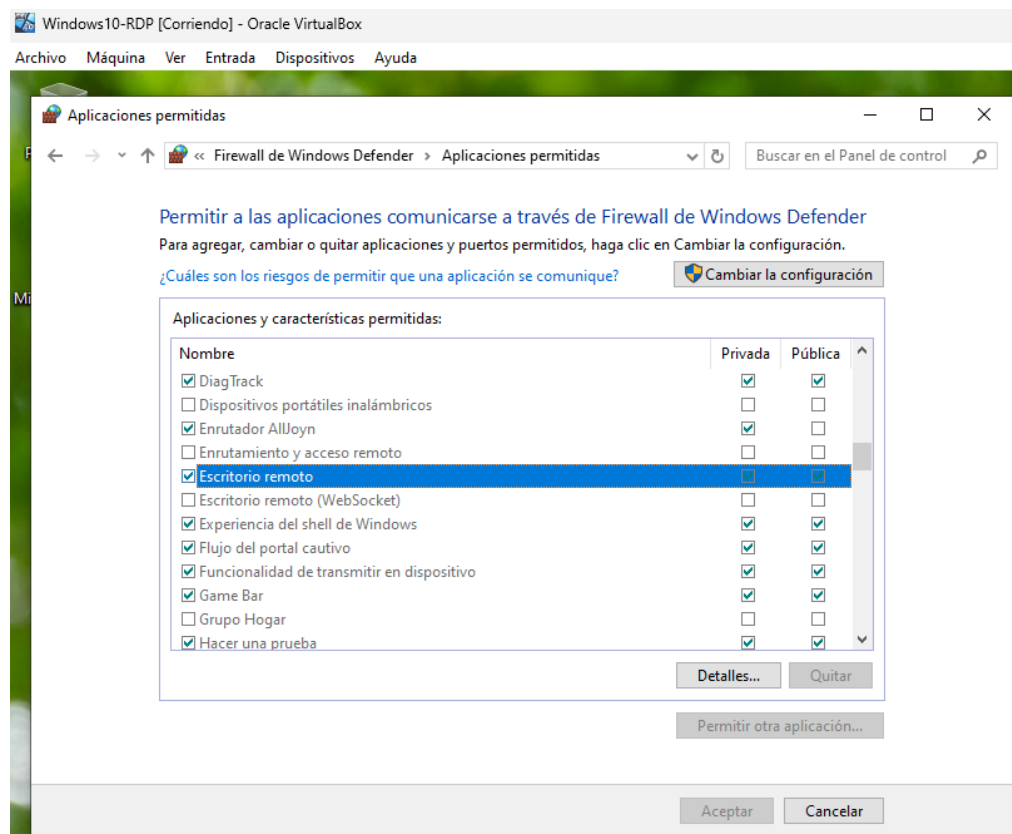


Activación del escritorio remoto

Debemos habilitar el escritorio remoto en la configuración de nuestra máquina virtual:

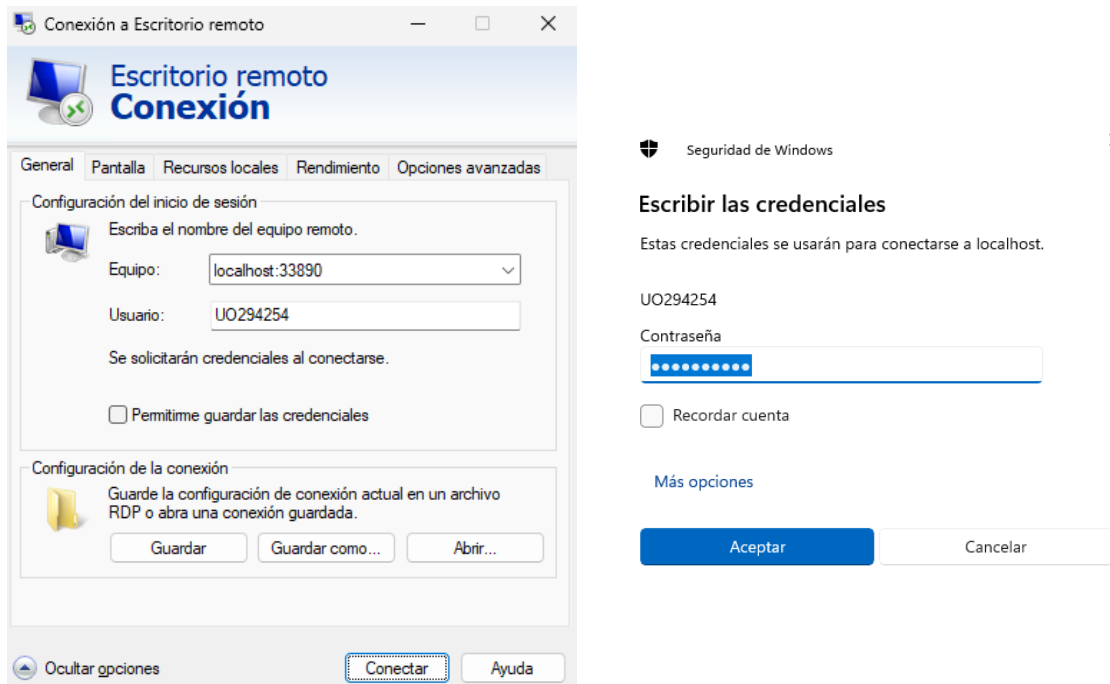


Y comprobamos que el firewall permita RDP:

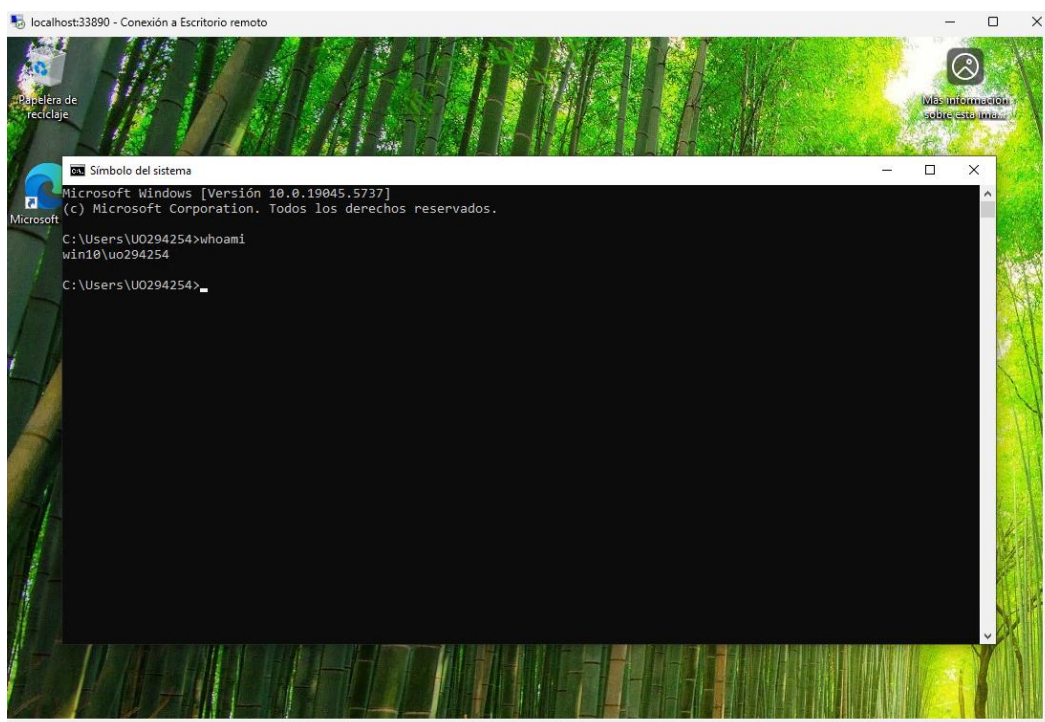


Conexión al escritorio remoto

Entonces en nuestro sistema anfitrión abrimos el programa que viene instalado por efecto llamado “Conexión a Escritorio remoto” e introducimos el nombre del equipo al que nos conectaremos. En nuestro caso escribiremos localhost, porque la máquina virtual está ejecutándose dentro del mismo sistema anfitrión, y 33890, pues es el puerto que le indicamos previamente en la ruta para que enlace con el de la máquina virtual. A continuación, se solicitarán las credenciales de inicio de sesión:



Una vez introducidos los datos correctamente, se establecerá la conexión y podremos acceder al entorno gráfico de la máquina virtual como si estuviéramos usándola físicamente:

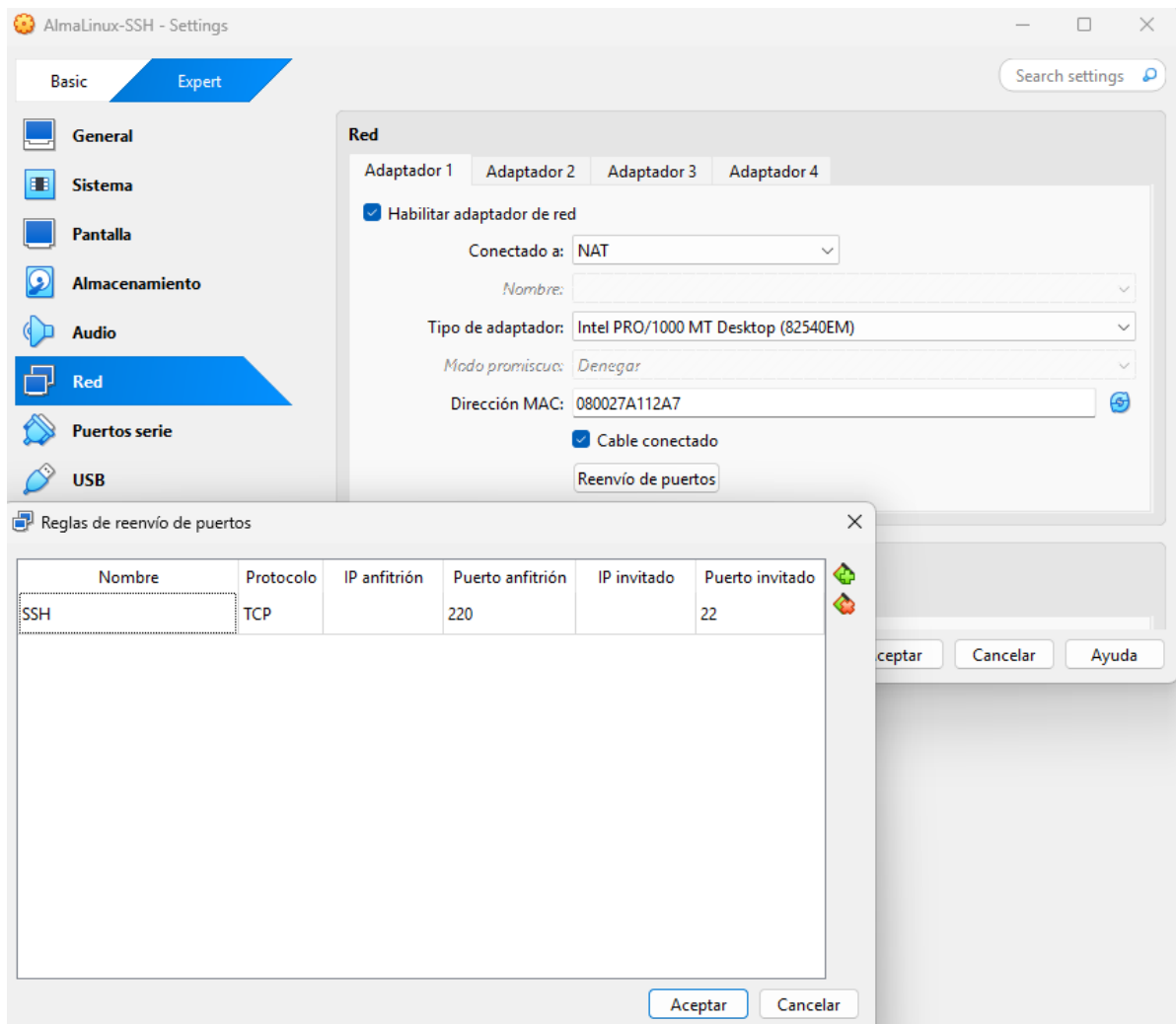


3.2. Uso de SSH en Linux

El protocolo SSH permite establecer una conexión segura con sistemas Linux a través de una terminal, lo que lo convierte en una herramienta fundamental para la administración remota. En este ejemplo, utilizaremos una máquina virtual con AlmaLinux en la que habilitaremos el servicio SSH y accederemos a ella desde nuestro equipo anfitrión Windows mediante el cliente PuTTY.

Configuración de la máquina virtual

Al igual que en el apartado anterior en este también usaremos una red NAT y añadiremos y una nueva regla de reenvío de puertos:



Instalar servidor SSH en Linux

Primero debemos instalar el paquete que contiene el servidor SSH:

```
[U0294254@vbox ~]# dnf install openssh-server -y
```

Activar este servicio:

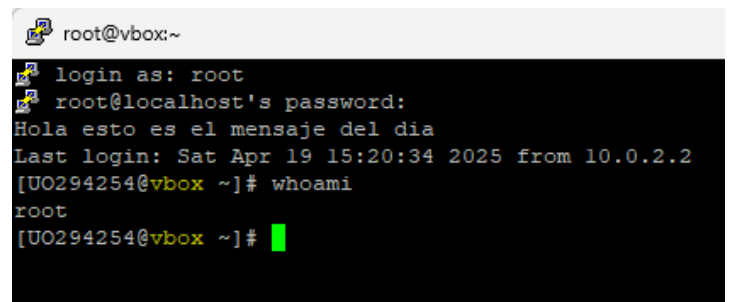
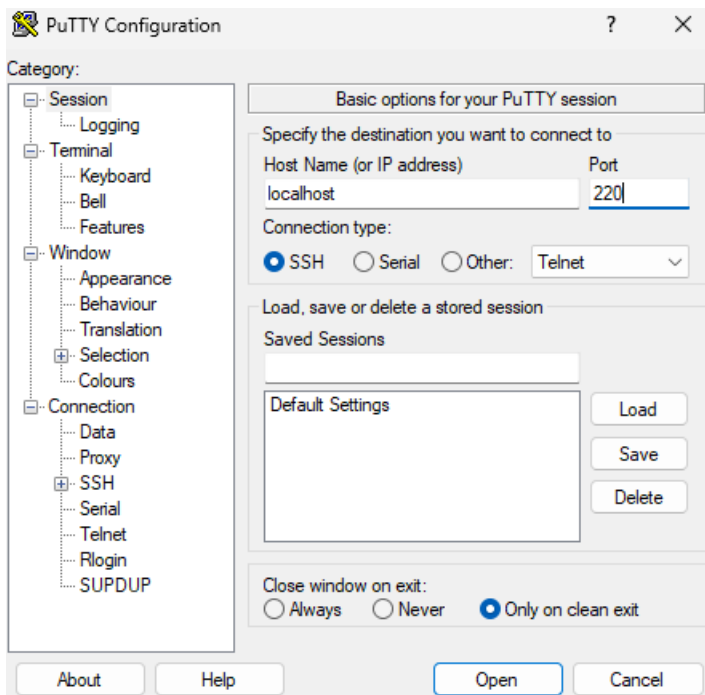
```
[U0294254@vbox ~]#systemctl enable sshd --now
```

Y finalmente comprobar que se está ejecutando:

```
[U0294254@vbox ~]# systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-04-19 13:35:07 CEST; 7min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 1705 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 10978)
   Memory: 1.4M
      CPU: 11ms
   CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─1705 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
```

Conexión desde equipo anfitrión

Configuramos PuTTY para que use conexión SSH y como también explicamos en el apartado anterior tomamos localhost como Host Name y el puerto 220 que asignamos anteriormente:



3.3. Implementación de una VPN

Para este ejemplo vamos a hacer una VPN entre dos sistemas usando OpenVPN, usando nuestro *sistema anfitrión* y una *máquina virtual con AlmaLinux*, vamos a montar la máquina virtual como servidor VPN y el anfitrión como cliente.

Instalación y configuración de OpenVPN en Linux

Primero instalamos los paquetes necesarios:

```
[U0294254@vbox ~]# dnf install epel-release -y
```

```
[U0294254@vbox ~]# dnf install openvpn easy-rsa -y
```

Y creamos un directorio de trabajo:

```

[U0294254@vbox ~]# mkdir -p ~/openvpn-ca
[U0294254@vbox ~]# cp -r /usr/share/easy-rsa/3/* ~/openvpn-ca/
[U0294254@vbox ~]# cd openvpn-ca

```

Luego inicializamos PKI (infraestructura de clave pública):

```
[U0294254@vbox openvpn-ca]# ./easysrsa init-pki
```

Y construimos la CA (autoridad certificadora):

[illegible]

Generamos entonces el certificado del servidor y la clave:

[illegible]

Y firmamos el certificado del servidor:

```

[1002942540] vbox openvpn-cal# ./easypsa sign-req server vpnserver
Please check over the details shown below for accuracy. Note that this request
has not been cryptographically verified. Please be sure it came from a trusted
source or that you have verified the request checksum with the sender.
You are about to sign the following certificate:

    Requested CN:      'vpnserver'
    Requested type:    'server'
    Valid for:         '825' days

subject=
commonName                = vpnserver

Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.
    Confirm requested details: yes

Using configuration from /root/openvpn-ca/pki/bfa8622e/temp.1.1
Enter pass phrase for /root/openvpn-ca/pki/private/ca.key:
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
commonName                :ASN.1 12:'vpnserver'
Certificate is to be certified until Jul 24 11:46:29 2027 GMT (825 days)

Write out database with 1 new entries
Database updated
/usr/bin/which: no bc in (/root/.local/bin:/root/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin)

Notice
-----
Inline file created:
* /root/openvpn-ca/pki/inline/private/vpnserver.inline

Notice
-----
Certificate created at:
* /root/openvpn-ca/pki/issued/vpnserver.crt

```

Ahora crearemos certificados para “clientes” igual que hicimos para el servidor:

```
[U00294254@vbox openvpn-cal# ./easyrsa gen-req prueba1 nopass  
.....+.....+.*****+.....+.+.+.+.+.  
.+.+.+.+.*****+.....+.+.+.+.+.  
.....+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.  
.++++++  
.....+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.  
.....*****+.....+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.  
.....+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.  
+...+.+.+.+.+.+++++++  
-----  
You are about to be asked to enter information that will be incorporated  
into your certificate request.  
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.  
There are quite a few fields but you can leave some blank  
For some fields there will be a default value,  
If you enter '.', the field will be left blank.  
-----  
Common Name (eg: your user, host, or server name) [prueba1]:prueba1
```

Notice

Private-Key and Public-Certificate-Request files created.

Your files are:

- * req: /root/openvpn-ca/pki/reqs/prueba1.req
- * key: /root/openvpn-ca/pki/private/prueba1.key

```

U0294254@vbox: openvpn-ca# ./easyrsa sign-req client prueba1
Please check over the details shown below for accuracy. Note that this request
has not been cryptographically verified. Please be sure it came from a trusted
source or that you have verified the request checksum with the sender.
You are about to sign the following certificate:

  Requested CN:      'prueba1'
  Requested type:    'client'
  Valid for:         '825' days

subject=
  commonName        = prueba1

Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.
  Confirm requested details: yes

Using configuration from /root/openvpn-ca/pki/f21a2ab3/temp.1.1
Enter pass phrase for /root/openvpn-ca/pki/private/ca.key:
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
commonName      :ASN.1 12:'prueba1'
Certificate is to be certified until Jul 24 11:49:39 2027 GMT (825 days)

Write out database with 1 new entries
Database updated
/usr/bin/which: no bc in (/root/.local/bin:/root/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin)

Notice
-----
Inline file created:
* /root/openvpn-ca/pki/inline/private/prueba1.inline

Notice
-----
Certificate created at:
* /root/openvpn-ca/pki/issued/prueba1.crt

```

También generamos claves adicionales necesarias, esto incluye la clave Diffie-Hellman y una clave para TLS adicional:

```
[U0294254@vbox openvpn-ca]# ./easypsa gen-dh
```

```
[U0294254@vbox openvpn-ca]# openvpn --genkey secret ta.key
```

Y ahora copiamos los archivos al directorio de configuración de OpenVPN:

```
[U0294254@vbox openvpn-ca]# cp pki/ca.crt pki/private/vpnserver.key pki/issued/vpnserver.crt pki/dh.pem ta.key /etc/openvpn/server/
```

Creamos entonces el archivo de configuración del servidor:

```
[U0294254@vbox openvpn-ca]# vi /etc/openvpn/server/vpnserver.conf
```

Lo dejamos con el siguiente contenido:

```
port 1194
proto udp
dev tun
ca ca.crt
cert vpnserver.crt
key vpnserver.key
dh dh.pem
tls-auth ta.key 0
topology subnet
server 10.8.0.0 255.255.255.0
keepalive 10 120
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
```

Y arrancamos el servicio OpenVPN:

```
[U0294254@vbox openvpn-ca]# systemctl enable openvpn-server@vpnserver
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn-server@vpnserver.service + /usr/lib/systemd/systemd
```

Lo iniciamos:

```
[U0294254@vbox openvpn-ca]# systemctl start openvpn-server@vpnserver.service
```

Y comprobamos que esté activo:

```
[U0294254@vbox openvpn-ca]# systemctl status openvpn-server@vpnserver.service
● openvpn-server@vpnserver.service - OpenVPN service for vpnserver
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvpn-server@.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-04-20 14:10:55 CEST; 4min 51s ago
     Docs: man:openvpn(8)
           https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Openvpn24ManPage
           https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/HOWTO
  Main PID: 1939 (openvpn)
    Status: "Initialization Sequence Completed"
     Tasks: 1 (limit: 10978)
    Memory: 1.3M
       CPU: 1.685s
    CGroup: /system.slice/system-openvpn\x2dserver.slice/openvpn-server@vpnserver.service
            └─1939 /usr/sbin/openvpn --status /run/openvpn-server/status-vpnserver.log --status-version
```

Conexión al servidor OpenVPN desde Windows anfitrión

Creamos un archivo llamado Cliente.ovpn con el siguiente contenido:

```
Cliente.ovpn x ca.crt prueba1.crt prueba1.key ta.key
Archivo Editar Ver

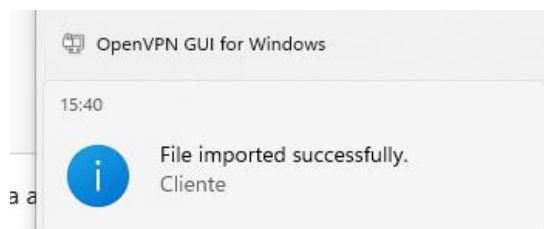
client
dev tun
proto udp
remote 83.52.4.112 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
cipher AES-256-CBC
auth SHA256
key-direction 1
verb 3

<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDPDCAIsgAwIBAgIUbnUwFFom/7sZbHWU/56G04BNY0gwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwETEPMA0GA1UEAwGV1BOLUNBMB4XDTE1MDQyMDExMTkwMVoXDTE1MDQxODEx
MTkwMVoWETEPMA0GA1UEAwGV1BOLUNBMBIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBBgKCAQEAvd+HV40U/vDNwM0NMy2Sg1GKV/Pw86XJxEU8MC2vvdLLhX1wK1Zx
5R8b1BgO+GAwNbxZSCgt6Ubkzb9d6kKwAcgOAdxRsVQbnNdgAbOmIEgJDP5sos
3S14mbT7DsrxGNVh2IMbvOogIikBjSKCVpndy31NM33I0S8X0Gt7uinJ5wJm6c
ZtcmONxd2Ufs+jf+sg+ea28MaGC0DUsc3mpGWSX3vsw6b+CFcs7RFYGBrLtfGbzP
hjkIjLSMehaP89Lq1suaZ5OD3RY/FEiO/sqj8PHpu301HoYp90gazwXFpqnJ32kM
KAwAvCKqub7eE3V1fT81HFQrPzsIimmRPQIDAQABo4GLMIGIMAwGA1UdEwQFMAMB
Af8wHQYDVR0OBYYEFjgT+1lvq0juCb1h/iSCK8exuj7mMEwGA1UdIwRFMEQAFjgT
+1lvq0juCb1h/iSCK8exuj7mORWkEzARMQ8wDQYDQDQDAZwUE4tQ0GCFGzVMHxa
Jv+7Ghx1lP+ehtOATWIMAsGA1UdDwQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEA
b9ZA0G8Nwxe4KQHNjyzYruMcWx6gI317p0gMVAwAAfzU1b3jxGd4dRHNFIzPb3In
qk0x196gvh7F9hFDPsegbgSQAAGPjtDVjfe07F4ZoX9MBT3+kyDdR9pijtmH/s6bw
zIpLb+Jc5p7OH2HK6ZfLCKuuhThF0ab3XcmoBFQxD6oZiVwmdJN13gK0Z7hjnXv2
uJP/H/0jWzWR01qv0Q8Ttpzxkv1YMB9daJe1/LYKPOjKPSCCQy2nu8Wklju4/3sb
wT8DdIDDtsq3aCW8b3Wi8RIUQZLdphHpkdZJ1Nxcqw2qX5KEFv0snK30tz+BfLsD
6p03yYkuiDrECb6SrKzXcw==
-----END CERTIFICATE-----
</ca>

<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDTDCCAjSgAwIBAgIRAI03cpEqSbgKuBDih5dER8gwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
ETEPMA0GA1UEAwGV1BOLUNBMB4XDTE1MDQyMDExNDkzOVVoXDTE1MDcyNDExNDkz
OVVoEjEQA4GA1UEAwHCHj1ZWJhMTCCASiW0QYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBALUN/HofuOYtSdHQT3/bCghJG5z0rDdr8ptGT0Se1kxfS/V3vARHomYD
Lt17mPMzYLnE1U0XB7F6Q0+eAekTeiRzVqEu1ljz/Ektk6gXejykBXDMnIW8Xtu9
2t0VD6jddXh50g4wX1eYIPQ5gePdES3KFDZ/HJbml1jf1nHIAxeu4uh/HsmBbLd
imRyF1Gc2c68y9++kvbifjzf/xCKkZHK035Zr790rmhjRluYqzonPt9WnrcMabR
Vd7SnaSzYCRazJn4x+Lqw/0qTq0fy/z40A1eq0Be+YnB2NRi3vfpPBrkgvs+7n62
kMxjXqGcN3w8FFpuS2UqWjM6wY5YUUCAwEAA0BnTCBmJAJBgNVHRMEAjAAMB0G
A1UdDgQWBBsv+hrJRJ+SsxZ7k3Fs0yiKCCitJzBMBgNVHSMERTBDgBSYE/tZb6tI
7em5Yf4keivHsbo+5aEV0BMwETEPMA0GA1UEAwGV1BOLUNBehRs1TB8Wib/ux1s
-----END CERTIFICATE-----
</cert>
```

Y con el resto de los certificados y claves correspondientes.

Cuando tengamos nuestro .ovpn correctamente configurado hacemos doble clic en este desde nuestro anfitrión. Se abre entonces OpenVPN (que ya teníamos instalado) y nos conectaremos directamente al servidor VPN:



Una vez que estamos conectados a nuestra red VPN, podremos acceder a recursos de la red interna como si estuviéramos físicamente allí. Esto es útil para acceder a archivos, servidores, o cualquier otro servicio que esté disponible dentro de la red privada a la que nos conectemos.

4. Seguridad en el Acceso Remoto

El trabajo remoto se está afianzando cada día más y las empresas se están adaptando a estos cambios, lo que hace que haya que dedicarle afianzar unas buenas bases de seguridad.

Las empresas evitan que el personal pueda registrarse desde dispositivos fuera de la empresa, para que no haya brechas en la seguridad.

Sin embargo, esto es simplemente por desconfianza de las empresas, ya que hacer que todas las conexiones estén controladas y sean seguras es fácil de garantizar. A continuación, mencionaré algunas interesantes:

4.1. Crear una política de trabajo remoto

Los empleados para acceder a la red empresarial deben de seguir una serie de reglas, como, por ejemplo:

- Notificar cualquier ataque o sospecha cuando se trabaje de forma remota.
- Archivos específicos que pueden descargarse fuera de la red.
- Software descargable que se pueda utilizar complementariamente al trabajo
- Uso de dispositivos personales para trabajo remoto.

4.2. Colaboración con proveedores

Compañías que administran servidores de archivos accesibles mediante la red, permiten mantener los datos y sistemas de manera segura. Busca proveedores que estén dispuestos a solucionar las amenazas lo más pronto posible cuando ocurran.

4.3. Cifrar información confidencial

Encriptar los datos que se intercambien entre el trabajo remoto y los propios de la empresa.

Se suele pedir al personal que se conecte mediante una VPN para acceder de forma remota.

4.4. Autenticación Multifactor (MFA) para Acceso Remoto

Es una capa de seguridad que pide varios factores de autenticación, pueden ser:

- Contraseñas...
- App de autenticación, SMS...
- Huella digital, Face ID...

Algunas herramientas que emplean esta seguridad son el Google Authenticator o Microsoft Authenticator.

4.5. Configuración de firewalls y reglas de acceso.

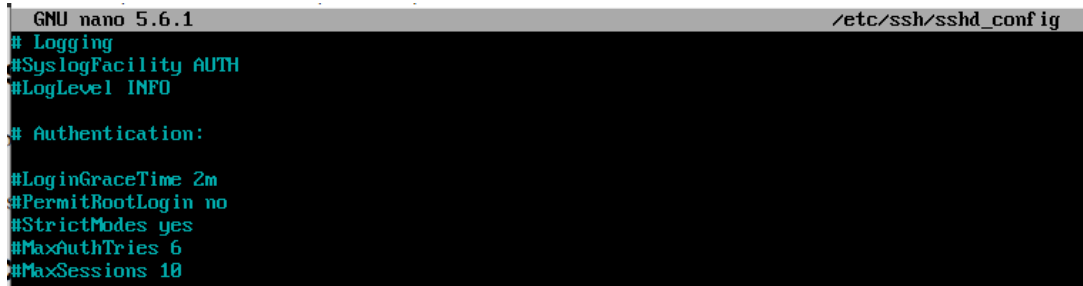
Un firewall es una herramienta muy útil y empleada para bloquear accesos no autorizados. Por ejemplo:

- Restricción de IPs.
- Bloquear puertos no útiles o innecesarios.
- Crear una serie de reglas estrictas de entrada y salida.

4.6. Buenas prácticas de seguridad en SSH, RDP y VPN.

SSH:

- Deshabilitar acceso como root: Editar /etc/ssh/sshd_config y cambiar PermitRootLogin no.



```
GNU nano 5.6.1 /etc/ssh/sshd_config
# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

- Usar claves SSH en lugar de contraseñas
- Modificar el puerto por defecto para evitar ataques automatizados. El puerto por defecto es el 22.

RDP:

- Usar NLA (Network Level Authentication) para reducir ataques
- Deshabilitar conexiones no fiables
- Limitar intentos de inicio de sesión

VPN:

- Cifrado
- Habilitar logs y monitoreo
- Actualizar certificados y credenciales cada tiempo determinado

4.7. Prevención de ataques comunes como fuerza bruta y MITM (Man-in-the-Middle).

Los ataques de Fuerza bruta:

- Para evitarlos, debemos añadir bloqueos automáticos tras varios fallos.
- Bloquear IPs sospechosas. Se utiliza fail2ban para estos bloqueos, y es una app de Linux que analiza registros de servicios de servidores, como SSH, FTP, Apache, etc...

Ataques MITM (Man-In-The-Middle):

Emplear túneles cifrados, ya sean de SSH o VPN.

- Certificados digitales en conexiones remotas.
- Evitar Wi-Fi públicas sin protección adicional que garanticen su fiabilidad.

4.8. VPN vs Microsoft y Azure

Principales beneficios de la VPN:

- Acceder a recursos remotos, inaccesibles desde ubicaciones externas.
- Encriptar conexiones
- Permitir control de acceso para redes de corporaciones.

Sin embargo, hay mejores soluciones que utilizar una única VPN. Utilizar los servicios de autenticación con acceso condicional de Azure.

Azure AD permite múltiples medidas de seguridad a todos los usuarios. Por ejemplo:

- Protección de identidad
- Autenticación de múltiples factores
- Acceso condicional
- Inicio de sesión único
- Administración centralizada del acceso a apps en la nube y heredadas.

Todo lo mencionado permite optimizar y modernizar accesos a apps y redes empresariales de manera remota, protegiendo así prever ataques de ciberseguridad.

Azure contiene VPN Gateway, para añadir una capa de seguridad y privacidad adicional para establecer conexiones entre entornos de Azure y sus equipos o datos en sitio.

5. Aspectos Avanzados y Tendencias Futuras

Hoy en día, el acceso de forma remota ya no busca simplemente conectarnos a distancia, sino de hacerlo de forma segura, eficiente y adaptable. Por lo tanto, el acceso remoto tiende a una mayor seguridad, un mayor control y visibilidad, mejor rendimiento y adaptabilidad al trabajo híbrido y remoto permanente.

Primero, comentaremos algunos modelos de seguridad interesantes y más técnicos; y finalmente, sobre hacia donde se dirigen los accesos remotos en cuanto a su futuro.

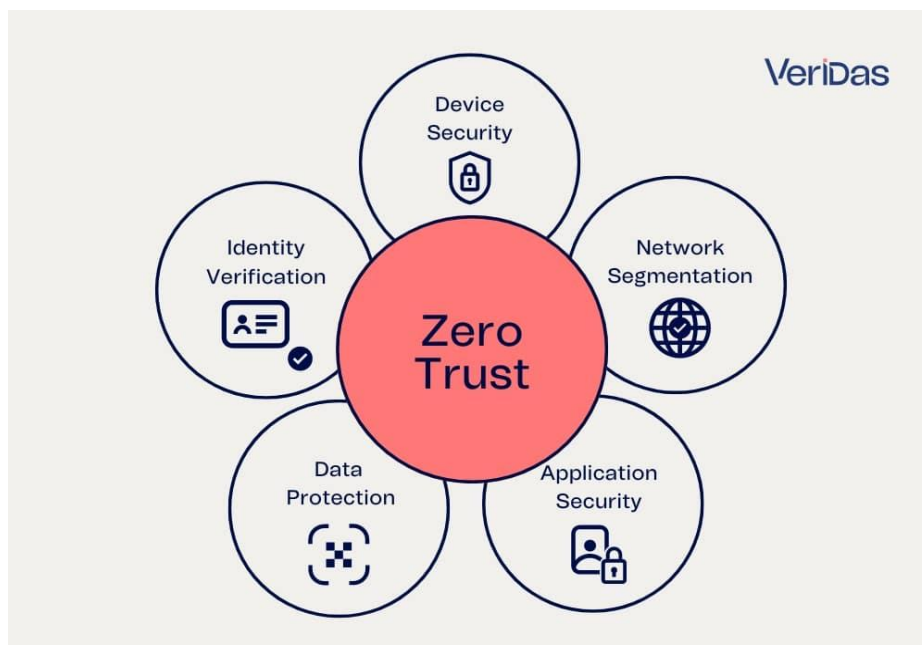
5.1. Zero Trust

Es un modelo de seguridad basado en el control de seguridad en cada paso, sin importar desde donde sea la conexión. Utilizan un lema que dice:

“Nunca confíes en nadie ni en nada, ni siquiera si ya está dentro de su red. Siempre verifica todo”.

Un lema que funciona bastante acorde a lo que promueven y realizan. Sus principales básicos son:

- Verifica explícitamente. Utilizando múltiples factores (identidad, ubicación...).
- Menor privilegio posible al usuario. El usuario tiene acceso únicamente a lo que necesita, no tiene privilegios de más por si acaso.
- Siempre se asume que hay una brecha. Se monitorea constantemente la actividad y se segmenta la red para que una posible intrusión no se propague.



5.2. Herramientas que implementan Zero Trust

Buscamos aplicar la seguridad de Zero Trust empleando herramientas como pueden ser:

5.2.1. ZTNA (Zero Trust Network Access):

ZTNA se encarga de garantizar que el acceso remoto a las aplicaciones y servicios sean seguros empleando políticas de control de acceso.

Las soluciones que utilizan se basan en denegar el acceso por defecto de las VPN (lo veremos más adelante) y permiten únicamente que se utilicen los servicios de los cuales el usuario tenga derecho explícitamente.

5.2.2. CASB (Cloud Access Security Broker)

CASB es un intermediario entre usuarios implementado como dispositivo local o servicio basado en la nube, cuya función es actuar como puerta de enlace entre un proveedor en la nube y sus clientes. Se encarga de cumplir las políticas de seguridad corporativa y busca minimizar el riesgo y garantizar el cumplimiento normativo para el acceso de datos basados en la nube.

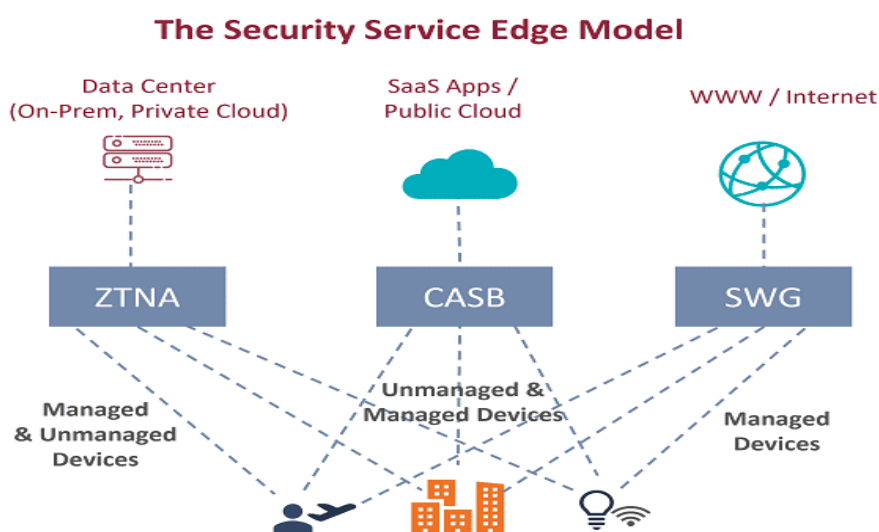
Posee funciones como pueden ser la autenticación, inicio de sesión único y mapeo de credenciales; así como funciones SWG ya sean de detección y prevención de malware y prevención de pérdida de datos.

5.2.3. SWG (Secure Web Gateway)

SWG es una puerta de enlace web segura. Se puede implementar tanto localmente como en la nube. Se encarga de proteger a una organización o empresa de los riesgos de seguridad en línea y el malware.

La forma de control se basa en una comparación de las solicitudes web con las políticas empleadas por las organizaciones para verificar que los programas y sitios web peligrosos estén prohibidos y sean inaccesibles desde máquinas corporativas.

Incorpora funciones de seguridad críticas como Prevención de pérdida de datos, Filtrado de URL, antivirus, control de apps, inspección HTTPS...



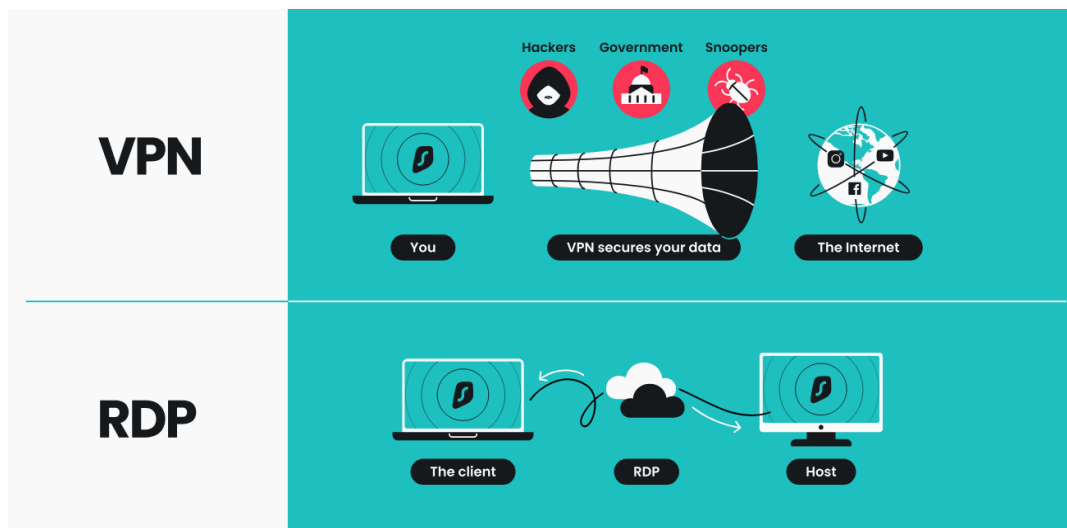
5.3. Beneficios del acceso remoto sin VPN

Primero, repasaremos lo que conlleva un acceso remoto y una VPN.

Una VPN ofrece acceso seguro a todo internet, ya sean páginas web censuradas o restringidas. Usar una VPN hace el efecto de ocultar tu identidad haciéndonos parecer un servidor en otra ubicación mientras navegamos. Mientras que un acceso remoto, nos permite convertirnos en ese servidor, pudiendo así, usar sus archivos, apps y espacio de escritorio.

La ventaja del acceso remoto es que la potencia del host remoto está a nuestra disposición. Existe software que solo puede tener o utilizar el host, o el que tenga mayor cantidad de derechos. Podrás incluso desde un portátil, tener la potencia de un ordenador potente de sobremesa.

La seguridad de la VPN es menor que la del acceso remoto, ya que las VPNs implican confianza implícita en dispositivos y redes una vez ya han sido autenticados. No todo es positivo, ya que la velocidad en los accesos remotos se ve reducida debido a que no solo enviamos los archivos como es en el caso de la VPN, sino que también estamos enviando, movimientos y clicks del ratón, comandos de apps y mucha información entre dispositivo y host en general. En resumen, los accesos remotos son más fáciles y rápidos para obtener el acceso remoto al escritorio, siendo estos más seguros, sin embargo, son más lentos a la hora de trabajar desde el escritorio.



5.4. El futuro del acceso remoto

El acceso remoto tiende hacia ser el pilar central en infraestructura tecnológica. Ocurrirá un cambio estructural en la forma de trabajar, colaborar y acceder a los recursos digitales.

Las empresas ya adoptaron los modelos híbridos o 100% remotos. Implicando el acceso seguro desde cualquier rincón del mundo. Se está volviendo la normalidad de hoy en día.

Podemos decir con certeza, que el acceso remoto es cada vez más fundamental, ya no como herramienta, sino como componente de la arquitectura TI y como estrategia de ciberseguridad. Se convertirá en la base para diseñar redes, políticas de seguridad y mejorar la experiencia digital del usuario.

5.5. Uso de inteligencia artificial con el acceso remoto

Al igual que el acceso remoto se está volviendo normalidad en nuestros días, la IA es otro de estos casos. Proporciona beneficios como una mejora de la eficiencia y la colaboración con el trabajo remoto es multifacético y significativo.

Ventajas que proporciona la inteligencia artificial al acceso remoto:

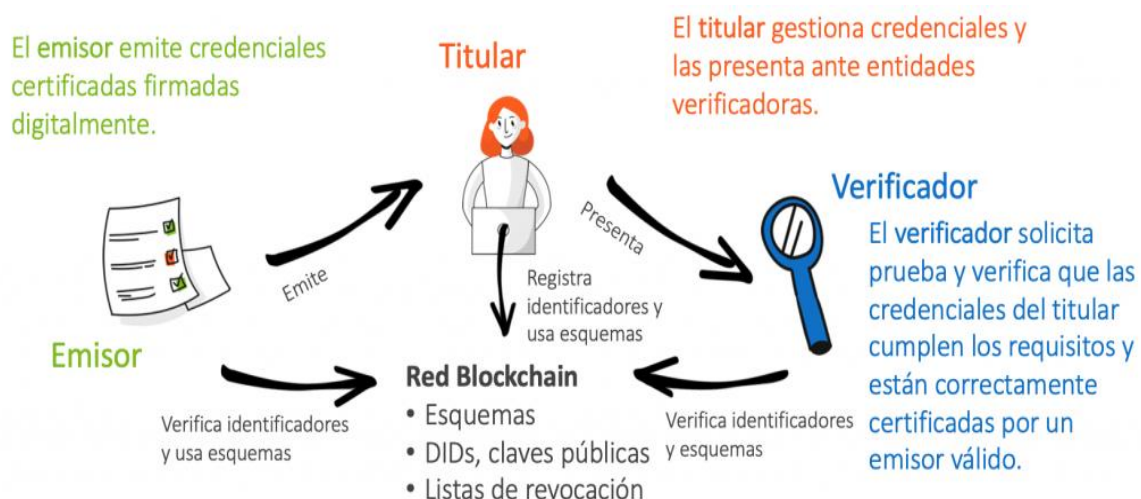
- Automatización de tareas. Encargándose de actividades rutinarias (entrada de datos, interacciones básicas...), permitiendo así que los trabajadores se centren en actividades más complejas.
- Aumento en la productividad y satisfacción laboral al reducir la carga de trabajo mundana.
- Agiliza la coordinación del equipo mediante una programación inteligente y una mejora en la gestión de proyectos.
- Garantiza que el trabajo en equipo más fluido y eficiente.
- Facilidad en las diferencias lingüísticas, gracias a los servicios de traducción y transcripción en tiempo real.
- La IA proporciona información sobre el rendimiento y el bienestar del equipo, optimizando la dinámica y el rendimiento del equipo.

5.6. Integración con identidades digitales descentralizadas

La identidad digital es toda nuestra información como usuario, ya sea DNI, carnet de conducir, registros sanitarios o académicos, etc... La descentralización permite asegurar que la información digital es veraz y generada y certificada por un emisor válido, denominado credenciales. Las cuales se almacenan en el propio dispositivo del usuario, en un wallet, para mostrarla al verificador.

Su funcionamiento se basa en tres actores:

- El emisor, emite credenciales certificadas firmadas digitalmente.
- El titular, que, a través de su Wallet, gestiona sus credenciales y las muestra al verificador
- El verificador, solicita, prueba y verifica las credenciales mostradas, asegurándose de su correcta validación.



6. Conclusión e ideas clave presentadas

Tras toda esta información presentada podemos decir tras el análisis que hemos hecho que el acceso remoto se ha convertido en una herramienta muy importante para la administración de sistemas y redes. Vamos a resumir toda la información para que se nos quede una idea básica sobre esta herramienta.

- El acceso remoto nos permite conectarnos a dispositivos y servidores desde cualquier sitio, mejorando la flexibilidad y optimizando los recursos. Pese a sus ventajas, posee riesgos como amenazas de seguridad y dependencias de otros dispositivos o tecnologías.
- Se emplean protocolos para facilitar el acceso como SSH, RDP, VNC y VPN, permitiendo conexiones seguras y asegurando la transferencia de datos.
- Para trabajar remotamente se emplean herramientas como RDP, TeamViewer y AnyDesk en Windows; y SSH y VNC en Linux; y Apple Remote Desktop en MacOS.
- En cuanto a la seguridad mencionamos varias prácticas como la autenticación multifactor, encriptación de datos, firewalls y uso de VPNs.
- El acceso remoto con el empleo de la seguridad Zero Trust permite una verificación continua y controlar el acceso restringido. Existen herramientas que lo emplean como ZTNA, CASB y SWG para un mayor control y seguridad.
- Se están añadiendo IAs que mejoran la eficiencia automatizando tareas y optimizando el trabajo en equipo.
- Por último, en cuanto a su futuro como herramienta es que a día de hoy ya está consolidado como un componente de las infraestructuras tecnológicas en entornos híbridos y remotos. Se espera que a lo largo de los años sean más seguras, adaptativas y eficientes.

7. Bibliografía

Splashtop. *¿Qué es el acceso remoto? Todo lo que necesitas saber.*

<https://www.splashtop.com/es/blog/what-is-remote-access>

What is Remote Access? A Complete Guide | LogMeIn Resolve.

<https://www.logmein.com/es/resources/what-is-remote-access-guide>

Gómez, J. A. (2024, April 29). *¿Qué es el RDP (Protocolo de Escritorio Remoto)?*

<https://www.deltaprotect.com/blog/rdp-y-sus-vulnerabilidades>

A, D., & A, D. (2025, February 12). *¿Cómo funciona el SSH?* ES Tutoriales.

<https://www.hostinger.com/es/tutoriales/que-es-ssh>

Castillo, J. A. (2019, January 22). Telnet qué es y para qué sirve. Profesional Review.

<https://www.profesionalreview.com/2019/01/20/telnet-que-es/>

¿Qué es una VPN y cómo funciona? (2020, November 3).

<https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-a-vpn?srsId=AfmBOoomfBEhzVqaSy44xWlnvL8jyeg4VwuGgHZ6mPt1kYI-j-W43GJU>

O que é Web-Based Remote Access: Entenda Agora. (2025, January 30). Doc Int.

<https://www.docint.com.br/glossario/o-que-e-web-based-remote-access/>

Qué es el acceso Zero Trust a la red (ZTNA). (n.d.). Palo Alto Networks.

<https://www.paloaltonetworks.es/cyberpedia/what-is-zero-trust-network-access-ztna>

¿Qué es la autenticación multifactor? - Explicación de la autenticación multifactor - AWS.

Amazon Web Services, Inc.

<https://aws.amazon.com/es/what-is/mfa/>

Echavarria, N. *¿Cómo garantizar seguridad en conexiones remotas?*

<https://www.nedigital.com/es/blog/como-garantizar-la-seguridad-en-conexiones-remotas>

Admin. (2025, January 29). *Ciberseguridad para conexiones SFTP, SSH y RDP.* Cosmikal.

<https://www.cosmikal.es/ciberseguridad-para-conexiones-sftp-ssh-y-rdp/>

Splashtop. *Principales tendencias de trabajo remoto para 2024: ¿qué debemos esperar?*

<https://www.splashtop.com/es/blog/remote-work-trends-2024?srsId=AfmBOoqEuVfvmjcPTKAE72ZMVodsN6SBaoUnZqgSDkJlr89P6RvqNUOw>

Zvi, H. (2022, July 21). *Secure Web Gateway (SWG) vs CASB.* Check Point Software.

<https://www.checkpoint.com/es/cyber-hub/network-security/what-is-secure-web-gateway/secure-web-gateway-swg-vs-casb/>